

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

EE-503(C)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Electrical Engineering Material

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain different material that can be used as lamp filaments.

विभिन्न सामग्रियों की व्याख्या करें जिन्हें दीपक तंतु के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

b) Explain Thomson effect and Peltier effect.

थॉमसन प्रभाव और पेल्टियर प्रभाव की व्याख्या करें।

2. a) Explain different types of semi-conductors in detail.

विभिन्न प्रकार के अर्ध-कंडक्टरों के बारे में विस्तार से बताएं।

b) Explain electrical conductivity of doped materials.

डॉप्ड सामग्री की विद्युत चालकता की व्याख्या करें।

EE-503(C)-CBGS

PTO

[2]

3. a) Explain the factors affecting permeability and hysteresis loss.

पारगम्यता और हिस्टैरिसिस लॉस को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें।

- b) Explain different types of materials on the basis of magnetism.

चुंबकत्व के आधार पर विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की व्याख्या करें।

4. a) Explain ionic polarization mechanisms involved in dielectric.

अपरिचालक पदार्थ में शामिल आयनिक ध्रुवीकरण तंत्र की व्याख्या करें।

- b) Explain the effect of dielectric on the behavior of a capacitor.

संधारित्र के व्यवहार पर अपरिचालक पदार्थ के प्रभाव की व्याख्या करें।

5. a) Explain in detail the classification of ceramic capacitors.

सिरेमिक कैपेसिटर के वर्गीकरण के बारे में विस्तार से बताएं।

- b) Give the application and properties of Mica and PVC.

मीका और पीवीसी के अनुप्रयोग और गुण दें।

6. Differentiate between soft and hard magnetic materials.

चित्र की मदद से हिस्टैरिसिस लूप की व्याख्या करें।

[3]

7. a) Explain the Hall effect and give application of Hall effect.

हॉल प्रभाव की व्याख्या करें और हॉल प्रभाव का प्रयोग लिखें।

b) Explain thermal conductivity of metals.

धातुओं की तापीय चालकता की व्याख्या करें।

8. Write short notes on :

i) Insulating materials.

ii) Dielectric loss.

iii) Zener effect

iv) Junction capacitance

छोटे नोट लिखें।

i) इन्सुलेट सामग्री

ii) डाई-इलेक्ट्रिक लॉस

iii) जेनर इफेक्ट

iv) जंक्शन कपसिटंस
